

1. Найдите все подгруппы S_3 . Какие из них являются нормальными?
2. Существует ли сюръективный гомоморфизм из $C_{10} \times C_{12}$ **на**
 - (a) C_8 ?
 - (b) C_4 ?
3. Найти все подгруппы циклической группы порядка 24. Какие элементы исходной группы являются порождающими для каждой подгруппы, и почему? (указать все варианты)
4. Найдите количество слов длины k в алфавите из n букв $a_1, a_2, \dots, a_n$, для которых **одновременно** выполняются следующие условия:
 - (a) буквы a_1 и a_2 присутствуют в слове ровно один раз **не** рядом в указанном порядке;
 - (b) буква a_3 присутствует в слове ровно один раз на втором месте;
 - (c) остальные буквы присутствуют в слове не более одного раза.
5. Найдите коэффициент при x^2y^4 в $(1 + x^2 + y)^n$.
6. Найдите сумму. Ответ должен содержать не более пяти слагаемых.

$$\sum_{k=0}^n C_n^k (k^2 + k + 2)$$

7. В графе все степени вершин четные. Докажите, что нельзя удалить ребро так, чтобы граф распался на две компоненты связности.